Ejercicios de alto nivel — soluciones

Física · 2º ESO

1 Movimiento rectilíneo uniforme

Dos ciudades A y B están a 300 km. A las 10:00 sale un coche de A hacia B a 90 km/h y, a la vez, otro de B hacia A a 60 km/h. ¿A qué hora y a qué distancia de A se cruzan?

Solución

Se acercan a $90 + 60 = 150$ km/h. Tardan $t = \frac{300}{150} = 2$ h: se cruzan a las **12:00**.
El primer coche ha recorrido $90 \cdot 2 = \boxed{180 \text{ km}}$ desde A (el otro, $60 \cdot 2 = 120$ km; $180 + 120 = 300$ ✓).

2 Persecuciones

Un ladrón huye a 5 m/s. Un policía sale del mismo punto 10 s más tarde corriendo a 7 m/s. ¿Cuánto tarda en alcanzarlo y a qué distancia del punto de salida?

Solución

Cuando sale el policía, el ladrón le saca $5 \cdot 10 = 50$ m. El policía le recorta $7 - 5 = 2$ m cada segundo: tarda $\frac{50}{2} = \boxed{25 \text{ s}}$.
Distancia: $7 \cdot 25 = \boxed{175 \text{ m}}$. (Ladrón: $5 \cdot 35 = 175$ m. ✓)

3 Fuerzas

Sobre un cuerpo actúan dos fuerzas de 6 N y 8 N. Calcula la fuerza resultante si: a) tienen la misma dirección y sentido; b) misma dirección y sentido contrario; c) son perpendiculares. Dibuja cada caso.

Solución

a) $6+8 = \boxed{14 \text{ N}}$ b) $8-6 = \boxed{2 \text{ N}}$ en el sentido de la de 8 N c) $\sqrt{6^2 + 8^2} = \boxed{10 \text{ N}}$ (diagonal del rectángulo).

4 Presión

Una persona de 60 kg está de pie en la nieve. La superficie de sus dos botas es de 0,04 m^2. Con esquís, la superficie es de 0,30 m^2. ($g = 9{,}8$ N/kg)

a) Calcula la presión que ejerce en cada caso.

b) ¿Por qué con esquís no se hunde? ¿Por qué hace más daño un tacón de aguja que una

zapatilla?

Solución

a) $F = P = 60 \cdot 9{,}8 = 588$ N. Botas: $p = \frac{588}{0{,}04} = \boxed{14\,700 \text{ Pa}}$. Esquís: $p = \frac{588}{0{,}30} = \boxed{1960 \text{ Pa}}$.

b) La misma fuerza repartida en más superficie produce menos presión. El tacón concentra el peso en una superficie muy pequeña: la presión es enorme.

5 Energía mecánica

Dejamos caer una pelota de 0,5 kg desde 20 m de altura (sin rozamiento, $g = 9{,}8$ m/s^2).

a) ¿Qué energía potencial tiene arriba?

b) ¿Con qué velocidad llega al suelo?

c) ¿Cuánta energía cinética y potencial tiene cuando está a 5 m del suelo?

Solución

a) $E_p = mgh = 0{,}5 \cdot 9{,}8 \cdot 20 = \boxed{98 \text{ J}}$

b) Toda se convierte en cinética: $\frac{1}{2}mv^2 = 98 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2 \cdot 98}{0{,}5}} = \sqrt{392} \approx \boxed{19{,}8 \text{ m/s}}$

c) $E_p = 0{,}5 \cdot 9{,}8 \cdot 5 = 24{,}5$ J; $E_c = 98 - 24{,}5 = \boxed{73{,}5 \text{ J}}$ (la energía mecánica se conserva).

6 Temperatura

a) Expresa 37 °C en kelvin y en grados Fahrenheit ($F = 1{,}8\,C + 32$).
b) ¿A qué temperatura marcan lo mismo un termómetro Celsius y uno Fahrenheit?

Solución

a) $T = 37 + 273 = \boxed{310 \text{ K}}$; $F = 1{,}8 \cdot 37 + 32 = \boxed{98{,}6 \text{ °F}}$

b) $C = 1{,}8C + 32 \Rightarrow -0{,}8C = 32 \Rightarrow \boxed{C = -40}$: -40 °C $= -40$ °F.

7 Calor

Queremos calentar 2 kg de agua de 20 °C a 100 °C ($c_{\text{agua}} = 4180$ J/(kg · °C)).

a) ¿Cuánto calor hace falta?

b) Si un hervidor de 2000 W aprovecha toda su energía, ¿cuánto tarda?

Solución

a) $Q = m\,c\,\Delta T = 2 \cdot 4180 \cdot 80 = \boxed{668\,800 \text{ J}} \approx 669$ kJ

b) $P = \frac{E}{t} \Rightarrow t = \frac{668\,800}{2000} = 334{,}4 \text{ s} \approx \boxed{5{,}6 \text{ min}}$

8 Sonido

a) Gritas frente a una montaña y oyes el eco 1,2 s después. ¿A qué distancia está?
b) En una tormenta ves un rayo y oyes el trueno 6 s después. ¿A qué distancia ha caído? ¿Por qué ves el rayo antes? ($v_{\text{sonido}} = 340$ m/s)

Solución

a) El sonido va y vuelve: $2d = 340 \cdot 1{,}2 \Rightarrow d = \boxed{204 \text{ m}}$
b) $d = 340 \cdot 6 = \boxed{2040 \text{ m}} \approx 2$ km. La luz viaja a $3 \cdot 10^8$ m/s: llega prácticamente al instante.